EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI · 35 MIN

Tchebychev : orthogonalité et moindres carrés

On note T_n le polynôme tel que $T_n(\cos\theta) = \cos(n\theta)$ pour tout θ ; on admet que T_n est de degré n, de coefficient dominant 2^{n-1} si $n \geqslant 1$. Pour $P, Q \in \mathbb{R}[X]$ on pose

$$\langle P, Q\rangle = \int_{-1}^{1} \frac{P(t)Q(t)}{\sqrt{1-t^2}}\,dt.$$

1. Justifier la convergence de l'intégrale, et montrer que $\langle P, Q\rangle = \displaystyle\int_0^{\pi} P(\cos\theta)Q(\cos\theta)\,d\theta$. En déduire que c'est un produit scalaire.
2. Montrer que (T_n) est orthogonale et calculer $\|T_n\|^2$.
3. Écrire X^3 dans la base (T_0, T_1, T_2, T_3), sachant $T_3 = 4X^3 - 3X$.
4. Soit $\mathcal{A}_n$ l'ensemble des polynômes unitaires de degré $n \geqslant 1$. Montrer que $\min\limits_{P\in\mathcal{A}_n} \displaystyle\int_{-1}^{1} \frac{P(t)^2}{\sqrt{1-t^2}}\,dt$ existe, vaut $\dfrac{\pi}{2^{2n-1}}$ et n'est atteint que pour $P = 2^{1-n}T_n$.